

מאגר שאלות — פרק 7: הסתברות מותנית ומאורעות בלתי-תלויים

20 שאלות · כשהידיעה משנה את ההסתברות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הסתברות מותנית מטבלה (שאלות 1–5)

- 40 תלמידים, 24 בנות, מתוכן 18 אוהבות מתמטיקה. מהי ההסתברות לאהוב מתמטיקה בהינתן שזו בת?
- 50 אנשים, 20 מעשנים, מתוכם 8 עם שיעול. מהי ההסתברות לשיעול בהינתן מעשן?
- בכיתה 30 תלמידים, 12 במגמת מדעים, מתוכם 9 בנים. מהי ההסתברות להיות בן בהינתן מדעים?
- 100 מוצרים, 10 פגומים, 6 מהם ממכונה א'. מהי ההסתברות שמוצר פגום הוא ממכונה א'?
- האם ההסתברות של A בהינתן B שווה בהכרח להסתברות של B בהינתן A?

חלק ב' — כפל לאורך ענף (שאלות 6–10)

- כד: 3 לבנים, 2 שחורים. שניים בלי החזרה — מה ההסתברות ששניהם לבנים?
- שקית: 6 תות, 4 לימון. שתיים בלי החזרה — מה ההסתברות ששתיהן תות?
- קופסה: 4 אדומים, 1 ירוק. שניים בלי החזרה — מה ההסתברות ששניהם אדומים?
- עם החזרה, ההסתברות לאדום היא $\frac{2}{5}$ בכל שלב — מה ההסתברות לשני אדומים ברצף?
- לפי הכלל הכללי, ההסתברות ש-A וגם B יקרו שווה ל-?

חלק ג' — תלוי או בלתי-תלוי (שאלות 11–15)

- הוצאת שני קלפים בלי החזרה — תלוי או לא?
- שתי הטלות מטבע — תלוי או לא?
- הוצאת שני כדורים עם החזרה — תלוי או לא?
- מתי בדיוק שני מאורעות בלתי-תלויים?
- ההסתברות של A היא 0.5, וגם בהינתן B היא 0.5. תלויים?

16. מסלול א': 0.4; מסלול ב': 0.1. מה ההסתברות שהתוצאה הגיעה ממסלול א'?
17. 0.5 למדו, 0.8 מהם עברו, 0.4 מהאחרים עברו. מה ההסתברות שתלמידה עברה?
18. בהמשך לשאלה הקודמת: מה ההסתברות שתלמידה למדה, בהינתן שעברה?
19. בעץ עם שני מסלולים ל"הצלחה", מהו המכנה בהסתברות המותנית?
20. בעץ עם שני מסלולים, מהו המונה בהסתברות שהתוצאה הגיעה ממסלול א'?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 7

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$$

$$2. \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

$$3. \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

$$4. \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

5. לא — הן שאלות שונות עם מכנים שונים

$$6. \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

$$7. \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

$$8. \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

$$9. \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$$

10. להסתברות של B כפול ההסתברות של A בהינתן B

11. תלוי — הכמות משתנה בין השלבים

12. בלתי-תלוי — הטלה אחת אינה משפיעה על השנייה

13. בלתי-תלוי — מחזירים, המצב חוזר לקדמותו

14. כאשר ההסתברות של A בהינתן B שווה להסתברות של A

15. לא — הן שוות, ולכן בלתי-תלויים

$$\frac{0.4}{0.5} = 0.8 \text{ .16}$$

$$0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 = 0.6 \text{ .17}$$

$$\frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3} \text{ .18}$$

.19 סכום ההסתברויות של כל המסלולים המובילים ל"הצלחה"

.20 הסתברות המסלול המשותף — מסלול א' וגם הצלחה